ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВИЧОК ПАЯННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАТ І КОМПОНЕНТІВ FPV-СИСТЕМ

Мета роботи. Метою роботи є формування базових практичних навичок безпечного ручного паяння, необхідних для подальшого складання та обслуговування FPV-систем: підготовки робочого місця, зачищення і лудіння провідників різного перерізу, роботм з малими сигнальними та великими силовими майданчиками, припаювання й відпаювання дротів, видалення надлишку припою та візуальний контроль якості з’єднань.

1.1. Матеріали, обладнання та інструменти

Таблиця 1.1 – Матеріали, обладнання та інструменти

Позиція	**Опис**
Навчальна плата	Плата з контактними майданчиками різного розміру; не є компонентом реальної FPV-системи
Монтажний дріт	Тонкий багатожильний сигнальний дріт і товстіший силовий дріт; відрізки різної довжини для навчальних вправ
Паяльна станція	Паяльник із підставкою та регулюванням температури
Припій і флюс	Матеріали, для формування електричного та механічного з’єднання між дротом і контактним майданчиком та оищення поверхонь від оксидів і покращення розтікання припою
Очищувач жала	Латунна стружка або зволожена губка відповідно до оснащення робочого місця для видалення залишків припою, флюсу та оксидів із робочої поверхні жала
Пінцет	Утримання і точне позиціонування дроту під час паяння
Бокорізи/стрипер	Зняття ізоляції з дроту без пошкодження окремих жил, обрізання дротів
Мультиметр	Коротка контрольна перевірка відсутності перемички між сусідніми незалежними майданчиками
Засоби безпеки	Захисні окуляри, вентиляція або локальне відведення диму
Термостійкий килимок	Захист робочої поверхні від нагрівання, припою та випадкового контакту з жалом паяльника

1.2. Вимоги безпеки

До початку роботи:

- Одяг і волосся не повинні торкатися паяльника або робочої зони; довге волосся необхідно зібрати.

- Прибрати зі столу напої, їжу, папір, легкозаймисті матеріали та зайві металеві предмети.
- Переконатися, що паяльник, кабель живлення, підставка та інструменти не мають видимих пошкоджень.
- Установити паяльник у стійку підставку. Кабель розмістити так, щоб його не можна було випадково зачепити.
- Увімкнути вентиляцію або локальне відведення диму. Одягнути захисні окуляри.
- Розмістити плату в тримачі. Не тримати маленьку плату пальцями безпосередньо біля місця нагрівання.

Під час роботи

- Тримати паяльник лише за ізольовану ручку. Не торкатися жала, металевої частини та щойно нагрітого з'єднання.
- Коли паяльник не використовується, негайно повертати його в підставку. Не класти його на стіл або плату.
- Не струшувати припій із жала та не робити різких рухів паяльником.
- Не вдихати дим безпосередньо над місцем паяння; розташувати відведення так, щоб потік відводив дим від обличчя.
- Обрізаючи дріт, спрямовувати його кінець від себе й інших людей; притримувати частину, яку відрізають.
- Не торкатися обличчя, очей та їжі руками, забрудненими флюсом або припоєм. Після роботи вимити руки.
- Не залишати ввімкнену станцію без нагляду. Про несправність, опік, займання або пошкодження інструмента негайно повідомити викладача.

Після завершення

- Повернути паяльник у підставку, вимкнути станцію відповідно до інструкції та не торкатися жала до повного охолодження.
- Зібрати обрізки дротів і залишки припою у визначену ємність, а не змітати їх на підлогу.
- Очистити робоче місце, повернути інструменти, вимити руки.

Заборонено: паяти підключену до живлення плату; торкатися жала; охолоджувати паяльник рідиною; працювати несправним інструментом; передавати ввімкнений паяльник іншій людині; самостійно розбирати паяльну станцію.

1.3. Короткі теоретичні відомості

Паяння – це утворення електричного і механічного з'єднання за допомогою розплавленого припою. Основні деталі з'єднання не повинні

плавитися. Якісне паяння можливе тоді, коли поверхні чисті, мають достатню температуру та добре змочуються припоєм. Припій має розтікатися по майданчику й провіднику, а не лежати окремою кулькою.

Флюс видаляє тонку плівку оксидів і допомагає припою змочувати поверхню. Він не замінює механічного очищення сильно забруднених частин. Надлишок флюсу не робить з’єднання автоматично якісним. Якщо припій не розтікається, потрібно перевірити чистоту, температуру, стан жала і спосіб нагрівання.

Робочу температуру встановлюють за вказівкою викладача з урахуванням типу припою, жала і плати. Для багатьох навчальних робіт вона перебуває приблизно в діапазоні 320-370 °C, але конкретне значення визначається оснащенням лабораторії. Надто низька температура змушує довго гріти з’єднання і часто спричиняє холодну пайку. Надто висока температура прискорює окиснення жала, випаровування флюсу та підвищує ризик пошкодження майданчика.

Важлива не лише температура, а й час контакту. Зазвичай достатньо кількох секунд: одночасно прогріти майданчик і провід, подати припій у зону з’єднання, прибрати припій, а потім жало. Якщо за короткий час припій не розтікається, не слід безперервно гріти плату. Потрібно прибрати жало, дати вузлу охолонути та знайти причину.

Робоча поверхня жала повинна бути чистою та покритою тонким шаром припою. Перед паянням жало очищують латунною стружкою або губкою, після чого наносять невелику кількість свіжого припою. Тонкий шар покращує теплопередачу та захищає поверхню від окиснення. Не потрібно зішкрібати покриття жала ножем, напилком чи наждачним папером.

Ознаки якісного з’єднання:

- припій змочив і контактний майданчик, і провідник;
- контур з’єднання плавний, без окремої кульки та гострих виступів;
- немає тріщин, порожнин, рухомого проводу або випадкової перемички між сусідніми майданчиками;
- ізоляція дроту не обвуглена і не відсунута надмірно далеко;
- майданчик не відшарований від плати;
- між сусідніми незалежними майданчиками немає видимої або підтвердженої мультиметром перемички.

1.4. Порядок виконання лабораторної роботи

Підготовка робочого місця

1. Отримати навчальну плату, відрізки дроту та набір інструментів. Перевірити комплектність.
2. Розмістити станцію, підставку, припій і ручний інструмент у зручному порядку. Увімкнути відведення диму.
3. За вказівкою викладача встановити робочу температуру. Дочекатися нагрівання, очистити й залудити жало.

Вправа 1. Зачищення і лудіння дротів різного перерізу

1. Підготувати щонайменше чотири відрізки тонкого сигнального дроту, два відрізки товстішого дроту і два відрізки силового дроту довжиною приблизно 60-100 мм
2. З кінців тонкого дроту зняти приблизно 2-3 мм ізоляції, а із силового – 4-5 мм, не надрізаючи окремих жил. Довжина оголеної частини повинна відповідати майбутньому майданчику.
3. Обережно скрутити жили пальцями, щоб вони утворили компактний пучок.
4. За потреби нанести невелику кількість флюсу. Розташувати оголену частину на термостійкій опорі або зафіксувати тримачем.
5. Підвести залуджене жало до провідника та прогріти його. Подати невелику кількість припою з протилежного боку, щоб він розтікся між жилами.
6. Прибрати припій, потім жало. Не рухати провід до застигання. Оцінити результат.

Критерій: припій рівномірно проник між жилами, але дріт не перетворився на велику жорстку краплю; окремі жили не стирчать; ізоляція не пошкоджена. Залуджений кінець має поміщатися на відповідному майданчику.

Вправа 2. Малі сигнальні майданчики

1. На тренувальній плані знайти групу малих контактних майданчиків.
2. Обрати не менше восьми малих майданчиків. Перші чотири використати для тренування лудіння, наступні – для припаювання тонкого сигнального дроту.
3. Очистити майданчик за потреби та нанести мінімальну кількість флюсу.
4. Доторкнутися жалом до майданчика, коротко його прогріти й подати невелику кількість припою в місце контакту майданчика з жалом.
5. Прибрати припій і жало. Дати майданчику охолонути. Не додавати наступні порції припою без оцінювання попереднього результату.
6. Розташувати залуджений кінець дроту на залудженому майданчику. Зафіксувати дріт пінцетом або тримачем; не притискати його пальцем біля місця нагрівання.

7. Прикласти жало так, щоб одночасно розплавився припій на майданчику і дроті. Додатковий припій подавати лише тоді, коли наявної кількості недостатньо.
8. Коли припій розтікся, прибрати жало і нерухомо утримувати дріт до застигання.
9. Виконати не менше чотирьох з’єднань тонкого дроту з малими майданчиками. Після охолодження злегка перевірити фіксацію, не відриваючи дріт силою.

Критерій: припій не виходить за межі майданчика, сусідні точки не з’єднані перемичкою, видно контур проводу, ізоляція розташована близько до майданчика, але не оплавлена.

Вправа 3. Великі силові та наскрізні майданчики

1. Знайти на платі великі майданчики. Визначити також доступні наскрізні отвори для дротів або виводів.
2. Залудити щонайменше чотири великі майданчики. Звернути увагу, що велика площа відводить більше тепла, тому потрібен добрий контакт відповідної частини жала з поверхнею, а не безконтрольне підвищення температури.
3. Припаяти два відрізки товстішого дроту до великих майданчиків. Не формувати над майданчиком велику кулю припою.
4. Виконати два з’єднання через наскрізні отвори: вставити залуджений кінець силового дроту, прогріти майданчик і провідник та сформувати акуратне з’єднання без надлишку припою з протилежного боку.
5. Якщо на платі є парні майданчики під навчальне встановлення XT30/XT60, U.FL або конденсатора, відпрацювати їх лудіння без установлення справжнього компонента, якщо інше не визначено викладачем.

Вправа 4. Відпаювання, очищення і повторне паяння

1. Обрати за погодженням із викладачем одне з’єднання тонкого дроту й одне з’єднання силового дроту, виконані в попередніх вправах.
2. Нанести невелику кількість флюсу, повністю розплавити припій і обережно від’єднати дріт без ривка та без прикладання сили до твердого припою.
3. За допомогою мідного обплетення або іншого дозволеного засобу видалити зайвий припій з одного майданчика. Не намагатися зробити поверхню абсолютно сухою: тонкий рівномірний шар припою допустимий.
4. Оглянути майданчик. Переконатися, що він не відшарувався, маска навколо нього не обвуглена, а сусідні точки не забруднені припоєм.

5. Повторно залудити майданчик і припаяти дріт. Порівняти якість першого та повторного з’єднання.
6. Оглянути всі сусідні майданчики. Якщо є підозра на малопомітну перемичку, коротко перевірити мультиметром відсутність електричного контакту між незалежними точками.

1.5. Типові дефекти та способи виправлення

Таблиця 1.2 – Типові дефекти та способи виправлення

Дефект	**Ознаки та ймовірна причина**	**Коригувальна дія**
Холодна пайка	Припій не змочив поверхню, з’єднання нерівне або провід рухався під час застигання.	Додати флюс, одночасно прогріти обидві частини, не рухати до застигання.
Кулька припою	Припій лежить на майданчику або дроті окремою краплею; поверхня не прогріта чи забруднена.	Очистити, додати флюс, забезпечити контакт жала з майданчиком і провідником.
Надлишок припою	Не видно контуру дроту й майданчика; підвищений ризик перемички.	Видалити надлишок дозволеним способом і повторно сформувати з’єднання.
Перемичка	Припій випадково з’єднав сусідні майданчики.	Видалити припій, очистити та оглянути під збільшенням; за потреби перевірити мультиметром.
Пошкоджена ізоляція	Ізоляція оплавлена або обвуглена через тривалий нагрів чи контакт із жалом.	Замінити пошкоджену ділянку дроту та скоротити час нагрівання.
Відірваний майданчик	Мідний майданчик відокремився від основи через перегрів або механічний ривок.	Припинити роботу на цій точці й повідомити викладача; самостійно не імпровізувати ремонт.
Слабке з’єднання	Дріт рухається, припій не змочив провідник або майданчик.	Додати флюс, одночасно прогріти обидві поверхні та повторно сформувати з’єднання.

1.6. Контроль результатів

Мінімальний практичний результат:

- не менше чотирьох правильно залуджених тонких, двох товстіших і двох силових дротів;

- не менше восьми підготовлених малих і чотирьох великих майданчиків без перемичок;
- не менше чотирьох з’єднань тонкого дроту з малими майданчиками;
- два з’єднання товстішого дроту з великими майданчиками та два з’єднання силового дроту через наскрізні отвори;
- одне відпаяне, очищене та повторно виконане з’єднання тонкого дроту й одне силового;
- відсутність випадкових перемичок між сусідніми майданчиками;
- очищене й безпечне робоче місце після завершення.

1.7. Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

- номер, назву, мету роботи, прізвище студента, групу та дату;
- перелік виконаних вправ;
- одну загальну фотографію навчальної плати після завершення роботи;
- за можливості дві збільшені фотографії: приклад якісного з’єднання та з’єднання до або після виправлення;
- короткий висновок: який тип майданчика був найскладнішим, який дефект виник і як його було виправлено.

1.8. Чекліст студента

- Усі обов’язкові вправи виконані.
- На платі немає випадкових перемичок, вільних крапель припою та незакріплених дротів.
- Між сусідніми майданчиками немає випадкових перемичок; сумнівні місця перевірені мультиметром.
- Паяльну станцію вимкнено, паяльник знаходиться в підставці та охолоджується.
- Обрізки дроту й залишки припою зібрані у визначену ємність.
- Інструменти повернуті, робоче місце очищене.